第 7 章　输入/输出系统

7.1 I/O 系统基本概念

1.【P293】在微型机系统中, I/O 设备通过 (　) 与主板的系统总线相连接。

A. DMA 控制器　　B. 设备控制器　　C. 中断控制器　　D. I/O 端口

2.【P293】显示汉字采用点阵字库, 若每个汉字用 16×16 的点阵表示, 7500 个汉字的字库容量是 (　)

A. 16KB　　B. 240KB　　C. 320KB　　D. 1MB

3.【P293】CRT 的分辨率为 1024×1024 像素, 像素的颜色数为 256, 则刷新存储器的每单元字长为 (　), 总容量为 (　)

A. 8B, 256MB　　B. 8bit, 1MB　　C. 8bit, 256KB　　D. 8B, 32MB

4.【P293】【2010 统考真题】假定一台计算机的显示存储器用 DRAM 芯片实现, 若要求显示分辨率为 1600×1200, 颜色深度为 24 位, 帧频为 85Hz, 显存总带宽的 50% 用来刷新屏幕, 则需要的显存总带宽至少约为 (　)

A. 245Mb/s　　B. 979Mb/s　　C. 1958Mb/s　　D. 7834Mb/s

7.2 I/O 接口

1.【P297】在统一编址的方式下, 区分存储单元和 I/O 设备是靠 (　)

A. 不同的地址码　　B. 不同的地址线　　C. 不同的控制线　　D. 不同的数据线

2.【P297】下列功能中, 属于 I/O 接口的功能的是 (　)

I.　数据格式的转换　　II.　I/O 过程中错误与状态检测

III. I/O 操作的控制与定时　　IV. 与主机和外设通信

A. I 和 IV　　B. I、III 和 IV　　C. I、II 和 IV　　D. I、II、III 和 IV

3.【P297】下列关于 I/O 端口和接口的说法中, 正确的是 (　)

A. 在统一编址方式下, 对主存单元和 I/O 端口的存储保存措施是独立的

B. 在统一编址方式下, 主存单元和 I/O 设备是靠不同的地址线来区分的

C. 在独立编址方式下, 主存单元和 I/O 设备是靠不同的地址线来区分的

D. 在独立编址方式下, CPU 需要设置专门的输入/输出指令访问 I/O 端口

4.【P297】下列属于 I/O 接口中寄存器的有 (　)

I.　指令寄存器　　II.　控制寄存器

III. 状态寄存器　　IV. 地址寄存器

V.　数据缓冲寄存器

A. I、II、III 和 V　　B. II、III 和 IV　　C. II、III 和 V　　D. II、III、IV 和 V

5.【P297】I/O 的编址方式采用统一编址方式时, 进行输入/输出的操作的指令是 (　)

A. 控制指令　　B. 访存指令　　C. 输入/输出指令　　D. 都不对

6.【P297】下列关于 I/O 指令的说法中, 错误的是 (　)

A. I/O 指令是 CPU 系统指令的一部分

B. I/O 指令是机器指令的一类

C. I/O 指令反映 CPU 和 I/O 设备交换信息的特点

D. I/O 指令的格式和通用指令的格式相同

7.【P298】下列叙述中, 正确的是 (　)

A. 只有 I/O 指令可以访问 I/O 设备

B. 在统一编址下, 不能直接访问 I/O 设备

C. 访问存储器的指令一定不能访问 I/O 设备

D. 只有在具有专门 I/O 指令的计算机中, I/O 设备才可以单独编址

8.【P298】在内存地址空间与接口地址空间统一编址的计算机中, 不需要的指令是 (　)

A. 数据传送类 (如 MOV 指令)

B. 算术、逻辑运算类 (如 ADD、SUB、AND 和 OR 指令)

C. 输入/输出类 (如 IN 和 OUT 指令)

D. 程序控制类 (如条件转移指令和子程序调用指令)

9.【P298】在统一编址情况下, 就 I/O 设备而言, 其对应的 I/O 地址不可取的是 (　)

A. 要求固定在地址高端　　B. 要求固定在地址低端

C. 要求相对固定在地址的某部分　　D. 可以随意在地址的任何地方

10.【P298】磁盘驱动器向盘片磁道记录数据时采用 (　) 方式写入。

A. 并行　　B. 串行　　C. 并行-串行　　D. 串行-并行

11.【P298】采用中断方式进行打印控制时, 在打印控制接口和打印机之间交换的信息不包括 (　)

A. 打印字符点阵信息　　B. 打印控制信息　　C. 打印机状态信息　　D. 中断请求信号

12.【P298】主机和外设之间的正确连接通路是 (　)

A. CPU 和主存—I/O 总线—通信总线 (电缆)—I/O 接口—外设

B. CPU 和主存—I/O 总线—I/O 接口—通信总线 (电缆)—外设

C. CPU 和主存—I/O 接口—I/O 总线—通信总线 (电缆)—外设

D. CPU 和主存—I/O 接口—通信总线 (电缆)—I/O 总线—外设

13.【P298】下列有关 I/O 接口功能和结构的叙述中, 错误的是 (　)

A. I/O 接口中主机侧数据宽度与设备侧数据宽度总是一样的

B. I/O 接口是像显卡或网卡之类的一种外设控制逻辑

C. CPU 可以从 I/O 接口读取状态信息, 以了解接口和外设的状态

D. CPU 可以向 I/O 接口传送用来对设备进行控制的命令

14.【P298】【2012 统考真题】下列选项中, 在 I/O 总线的数据线上传输的信息包括 (　)

I.　I/O 接口中的命令字　　II.　I/O 接口中的状态字

III. 中断类型号

A. 仅 I、II　　B. 仅 I、III　　C. 仅 II、III　　D. I、II、III

15.【P298】【2014 统考真题】下列有关 I/O 接口的叙述中, 错误的是 (　)

A. 状态端口和控制端口可以合用同一个寄存器

B. I/O 接口中 CPU 可访问的寄存器称为 I/O 端口

C. 采用独立编址方式时, I/O 端口地址和主存地址可能相同

D. 采用统一编址方式时, CPU 不能用访存指令访问 I/O 端口

16.【P298】【2017 统考真题】I/O 指令实现的数据传送通常发生在 (　)

A. I/O 设备和 I/O 端口之间　　B. 通用寄存器和 I/O 设备之间

C. I/O 端口和 I/O 端口之间　　D. 通用寄存器和 I/O 端口之间

17.【P298】【2021 统考真题】下列选项中, 不属于 I/O 接口的是 (　)

A. 磁盘驱动器　　B. 打印机适配器　　C. 网络控制器　　D. 可编程中断控制器